

Progetto Basi di Dati 2025-26

“TooGood@Uni”

Parte III

Gruppo 20

Simone Gesualdi (S5798663), Francesco Tacchino (S5798607), Andrea Marotta (S7567638)

1. PROGETTAZIONE FISICA

1.1 CARICO DI LAVORO

[Descrivere in linguaggio naturale e in SQL le tre query richieste]

ID Query	Descrizione	Linguaggio naturale	SQL
Q1	Singola selezione, nessun join	Seleziona le offerte con quantità maggiore di quattro	SELECT idOfferta, titolo, prezzo, quantita FROM Offerte_CL WHERE quantita > 4;
Q2	Selezione complessa, nessun join	Seleziona gli ordini con stato 'prenotato' o 'pagato', con quantità compresa tra 1 e 3 avvenuti negli ultimi 30 giorni, in cui si ha un prezzo di almeno 10.	SELECT idOrdine, username, stato, data, ora, prezzo FROM Ordini_CL WHERE stato IN ('prenotato', 'pagato') AND quantita BETWEEN 1 AND 3 AND data >= CURRENT_DATE - INTERVAL '30 days' AND prezzo >= 10;
Q3	Almeno un join + almeno una selezione	Seleziona gli studenti che hanno il nome 'Nome1', cognome 'Cognome1' e sono sospesi.	SELECT u.nome, u.cognome FROM Utenti_CL u JOIN Studenti_CL s ON s.username = u.username WHERE s.isSuspended = TRUE AND u.nome = 'Nome1' AND u.cognome = 'Cognome1';

1.2 INDICI PER QUERY

[Per ogni query può essere necessario creare più indici. Usare per ogni indice una riga separata]

Query	Relazione	Chiave di ricerca	Tipo O/H	Clust. SI/NO	Nome indice	Motivazione
Q1	Offerte	quantita	O	NO	idxQuantOff	Non deve essere clusterizzato perché la modifica della quantità si ha spesso, e questo rallenterebbe e notevolmente il database.
Q2	Ordini	data	O	SI	idxDatOrd	Clusterizzo perché in questo caso non sarà comune la modifica della data di un ordine. Inoltre abbiamo messo l'indice solo su data perché la condizione sulla data è quella più selettiva e permette di scartare rapidamente gli ordini meno recenti.

Q3	Studenti	username	H	NO	idxUsrnSt	Sarà spesso necessaria una join con studente, ed inserendo un indice possiamo fare una index nested loop.
----	----------	----------	---	----	-----------	---

1.3 SCHEMA FISICO COMPLESSIVO

[Descrivere lo schema fisico complessivo, eliminando eventuali conflitti generati dall'unione degli indici progettati per ciascuna query. Inserire una riga per ogni indice dello schema finale]

Nome indice fisico	Nomi query che possono utilizzare l'indice	Motivare le modifiche apportate all'unione degli indici individuati per ciascuna query
idxQuantOff	Q1	Non sono state apportate modifiche, poiché le query erano su relazioni diverse
idxDatOrd	Q2	
idxUsrnSt	Q3	

1.4 ANALISI PIANI DI ESECUZIONE

[Riportare i piani di esecuzione per ciascuna query, prima delle creazione dello schema fisico e dopo, indicando i tempi di esecuzione. Confrontare i due piani ottenuti e motivare le differenze]

Query	Tipo	Piano di esecuzione	Tempo	Motivazione
Q1	Prima	Seq Scan on offerte_cl	0.335 ms	L'indice consente di evitare la scansione completa della relazione, riducendo il numero di tuple lette.
	Dopo	Index Scan using idxquantoff on offerte_cl	0.088 ms	
Q2	Prima	Seq Scan on ordini_cl	0.940 ms	Grazie all'indice sulla data il DBMS accede

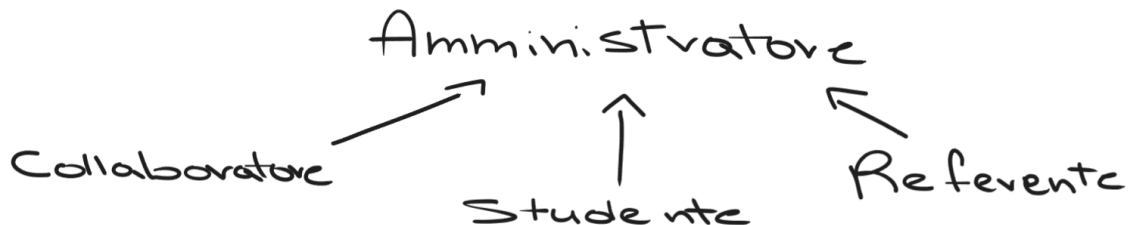
	Dopo	Index Scan using idxdatord on ordini_cl	0.092 ms	direttamente agli ordini recenti invece di analizzare l'intera tabella.
Q3	Prima	Hash Join	0.425 ms	L'indice sulla chiave di join consente di utilizzare un Index Nested Loop al posto di un Hash Join, riducendo il costo dell'operazione.
	Dopo	Index Nested Loop	0.170 ms	

2. CONTROLLO DELL'ACCESSO

2.1 GERARCHIA RUOLI

GERARCHIA

[Riportare la gerarchia definite tra i quattro ruoli, rappresentandola come un grafo.]



[Riportare una motivazione per la gerarchia proposta.]

La gerarchia è stata definita assegnando al ruolo Amministratore i ruoli di Studente, Referente e Collaboratore. In questo modo l'Amministratore eredita tutti i privilegi degli altri ruoli e può gestire completamente il database.

Gli altri ruoli, invece, dispongono soltanto delle autorizzazioni necessarie per svolgere le proprie attività, garantendo una maggiore sicurezza del sistema e il rispetto del principio del minimo privilegio.

2.2 PRIVILEGI SPECIFICI

[Accertarsi che i privilegi attribuiti ai ruoli siano coerenti con la gerarchia individuata]

Relazione	Privilegi Studente	Privilegi Referente fornitore	Privilegi Collaboratore	Privilegi Amministratore
Utenti_CL	S, U	S	S	ALL
Fornitori_CL	S	S	S	ALL
Sedi_CL	S	S	S	ALL
PuntiRitiro_CL	S	S	S	ALL
TipiOfferta_CL	S	S	S	ALL
Condizioni_CL	S	S	S	ALL
RecapitoSedi_CL	S	S	S	ALL
RecapitoFornitori_CL	S	S, U	S	ALL
RefFornitore_CL	S	S, U	S	ALL
Studenti_CL	S, U	S	S	ALL
CondizioniStudenti_CL	S, U	S	S	ALL
Convenzioni_CL		S		ALL
Collaboratori_CL			S	ALL
Amministratori_CL				ALL
Offerte_CL	S	S, I, U, D	S	ALL
CondizioniOfferte_CL	S	S, I, U, D	S	ALL
SlotRitiro_CL	S	S, I, U, D	S	ALL
Ordini_CL	S, I, U	S, U	S, U	ALL
Pagamenti_CL	S, I	S	S	ALL
Recensioni_CL	S, I, U	S	S	ALL